SGE — REPASO COMPLETO

UD1 + UD2 · Sistemas ERP / CRM / BI + Instalación de un ERP

🎯 OBJETIVO DEL EXAMEN
• Dominar definiciones exactas, diferencias y conceptos que suelen confundirse.
• Reconocer módulos, ciclos empresariales, licencias, despliegues y arquitectura.
• Recordar comandos Docker/Compose y saber qué hace cada elemento.

Guía visual de última hora · Pensada para preguntas tipo test + definiciones.

UD1 · Sistemas ERP, CRM y BI

GESTIÓN EMPRESARIAL

- Organiza actividades y recursos para trabajar mejor, con productividad y competitividad.
- Recursos: dinero, tiempo, materiales y personal.
- El cliente está en el centro.
- La informática automatiza información: menos trabajo manual/errores y más rapidez, seguridad y eficiencia.

ERP — Enterprise Resource Planning

- Sistema para planificar, organizar y automatizar procesos de la empresa.
- Integra finanzas, ventas, compras, logística, producción, contabilidad, etc.
- Centraliza la información y evita duplicidades.
- Características: integración · modularidad · adaptabilidad.

ERP · VENTAJAS

- Centralización e integración.
- Información actualizada.
- Más eficiencia y control.
- Mejor apoyo a la toma de decisiones.

ERP · DESVENTAJAS

- Coste elevado.
- Implementación compleja.
- Formación y resistencia al cambio.
- Dependencias y riesgos técnicos/de seguridad por centralización.

CRM + BI + integración

CRM — Customer Relationship Management

- Gestiona relaciones con clientes actuales y potenciales.
- También es una estrategia para captar y fidelizar.
- Áreas: ventas, marketing y atención al cliente.
- Puede ser módulo del ERP o herramienta externa conectada.
- Flujo: cliente potencial → oportunidad → venta.

BI — Business Intelligence

- Herramientas y técnicas para analizar datos de la empresa y apoyar decisiones.
- ERP guarda datos; BI los analiza.
- Puede estar integrado en el ERP o funcionar como solución externa.

IDEA CLAVE DE INTEGRACIÓN

- ERP + CRM + BI pueden trabajar conectados.
- Los plugins/módulos amplían las capacidades del ERP.
- Un mismo proceso puede atravesar varios módulos.

CLASIFICACIÓN DE ERP

- Licencia: determina derechos de uso, copia, modificación, acceso al código y redistribución.
- Despliegue: SaaS (servicio por Internet) vs On-Premise (instalado y gestionado en servidores propios).
- Comercialización: gratuito, suscripción, por usuario o licencia perpetua. Se pueden combinar categorías.

Licencias y Odoo

OPEN SOURCE ≠ GRATIS

- Open Source significa acceso al código fuente y derechos definidos por la licencia.
- Copyleft: GPL, LGPL, AGPL.
- Permisivas: MIT, Apache, BSD.

GPL · LGPL · AGPL

- GPL: al distribuir modificaciones, deben mantenerse bajo GPL y ofrecer el código fuente.
- LGPL: menos restrictiva; permite uso junto a software con otras licencias bajo condiciones.
- AGPL: añade una condición relacionada con ofrecer acceso al código cuando el software modificado se ofrece por red.

ODOO

- Community: Open Source, licencia LGPLv3; puede instalarse en servidor propio y sirve para desarrollo de módulos.
- Enterprise: incorpora funcionalidades adicionales mediante licencia/suscripción comercial.

Implementación + procesos empresariales

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE UN ERP

- 1. Análisis de necesidades → 2. Selección de solución → 3. Planificación → 4. Configuración/adaptación → 5. Migración, pruebas y formación → 6. Puesta en marcha y mantenimiento.

CICLO DE VENTAS

- Presupuesto / oferta → pedido de venta → entrega → factura → cobro.
- Puede intervenir CRM + Ventas + Inventario + Facturación/Contabilidad.

CICLO DE COMPRAS

- Necesidad → pedido al proveedor → recepción → factura del proveedor → pago.
- Puede intervenir Compras + Inventario + Facturación/Contabilidad.

INVENTARIO

- Controla productos almacenados y sus movimientos.
- Entrada de stock: recepción de proveedor. Salida de stock: entrega a cliente.
- Secuencia: entrada → almacenamiento → movimientos → salida.

Módulos ERP: qué hace cada uno

Módulo	Qué gestiona	Flujo / relación
CRM	Clientes/contactos, oportunidades, actividades.	Potencial → oportunidad → venta.
Ventas	Presupuestos, pedidos, productos/precios, estado de venta.	Oferta → pedido → entrega → factura.
Compras	Proveedores, solicitudes de oferta, pedidos y recepciones.	Solicitud → pedido → recepción → factura.
Inventario	Stock, entradas/salidas, almacenes, ubicaciones y movimientos.	Compra → entrada → almacén → salida → venta.
Facturación / Contabilidad	Facturas de clientes/proveedores, cobros, pagos y contabilidad.	Venta → factura → cobro; compra → factura → pago.

DEFINICIÓN CLAVE

- Un proceso empresarial es un conjunto de actividades relacionadas que persiguen un objetivo.
- Un proceso puede atravesar varios módulos del ERP.

UD2 · Instalación de un ERP

ODOO ONLINE vs ON-PREMISE

- Odoo Online: SaaS en la nube; el usuario accede por navegador y la infraestructura queda oculta.
- On-Premise: la empresa instala y mantiene el sistema.
- Odoo.sh: plataforma cloud de Odoo para proyectos/desarrollo y módulos personalizados.

FORMAS DE INSTALACIÓN

- Odoo Online · Odoo.sh · paquetes preparados · código fuente.
- La instalación desde código fuente requiere configurar manualmente componentes y dependencias.
- Práctica: Odoo 18 Community sobre Ubuntu 22.04.

ARQUITECTURA BÁSICA

- Puerto HTTP por defecto de Odoo: 8069. El navegador se conecta a ese puerto.
- En la instalación tradicional intervienen Ubuntu + PostgreSQL + Python/dependencias + Odoo.
- Con contenedores: Ubuntu + Docker + contenedor Odoo + contenedor PostgreSQL. La arquitectura de Odoo no cambia; cambia el método de despliegue.

Componentes de la instalación desde código fuente

UBUNTU

- Linux habitual en servidores.
- El gestor de paquetes ayuda a instalar y administrar Python, PostgreSQL y dependencias.
- Práctica: Ubuntu 22.04 LTS Desktop 64-bit.

POSTGRESQL

- SGBD que Odoo utiliza para almacenar y organizar los datos del ERP.
- Guarda clientes, productos, pedidos, facturas, usuarios, stock, etc.
- Libre/Open Source; gestiona bases de datos, usuarios y permisos.
- Práctica: PostgreSQL 14.

PYTHON

- Odoo está desarrollado principalmente en Python.
- Ejecuta la lógica de negocio y necesita librerías/dependencias.
- Práctica: Python 3.10.x; Odoo 18 requiere Python 3.10 o superior.

GIT

- Sistema de control de versiones.
- Permite descargar y gestionar el código fuente de Odoo Community.
- Repositorio con archivos, historial y ramas (por ejemplo 17.0, 18.0, 19.0).
- Práctica: rama 18.0.

ODOO + POSTGRESQL + CRUD

- Odoo: procesa la lógica del ERP. PostgreSQL: almacena los datos.
- CRUD: Create · Read · Update · Delete = Crear · Consultar/Leer · Modificar/Actualizar · Eliminar.

Docker: conceptos imprescindibles

DOCKER

- Plataforma para ejecutar aplicaciones en entornos aislados llamados contenedores.
- El contenedor incluye la aplicación y lo necesario para ejecutarla.
- Evita instalar todos los componentes directamente en el sistema anfitrión.

DOCKER ENGINE

- Software que crea, ejecuta y gestiona contenedores.
- Un comando como docker run pide al Engine crear y ejecutar un contenedor.

IMAGE vs CONTAINER

- Imagen: plantilla preparada para crear contenedores.
- Contenedor: instancia creada a partir de una imagen.
- Ejemplo: imagen odoo:18.0 → docker run → contenedor Odoo.

DOCKER HUB

- Registro de imágenes Docker.
- Si una imagen como postgres:15 no está localmente, Docker puede descargarla y después crear el contenedor.

RED + VOLUMEN

- Network: permite que contenedores aislados se comuniquen; Odoo necesita comunicarse con PostgreSQL.
- Volume: conserva datos fuera del ciclo de vida del contenedor. Así los datos sobreviven aunque se elimine el contenedor.

Docker Compose

¿QUÉ ES?

- Herramienta para definir y gestionar aplicaciones con varios contenedores mediante un único archivo YAML, normalmente compose.yaml.
- No sustituye a los contenedores ni a Docker Engine: facilita su definición y gestión conjunta.
- Ejemplo: servicios Odoo + PostgreSQL; Compose crea la red y los servicios pueden comunicarse mediante el nombre del servicio, como db.

ELEMENTOS DE compose.yaml

- services: define servicios. · image: imagen usada. · environment: variables/configuración.
- ports: publica puertos con formato host:contenedor. · volumes: persistencia. · depends_on: dependencias/orden de inicio.

PERSISTENCIA

- Los contenedores pueden eliminarse sin perder los datos si estos están en volúmenes.
- Ejemplo de práctica: odoo-db-data para PostgreSQL y odoo-web-data para datos persistentes de Odoo.
- Se pueden reutilizar los volúmenes con nuevos contenedores para recuperar la información.

Comandos que debes reconocer

Comando	Función
docker ps	Muestra los contenedores en ejecución.
docker run	Crea y ejecuta un contenedor desde una imagen.
docker stop	Detiene un contenedor en ejecución.
docker start	Inicia un contenedor existente detenido.
docker rm	Elimina un contenedor.
docker compose version	Comprueba la instalación/versión de Compose.
docker compose config	Valida y muestra la configuración resultante.
docker compose up -d	Crea/inicia los servicios en segundo plano.
docker compose ps	Muestra contenedores/estado del proyecto.
docker compose stop	Detiene servicios sin eliminar contenedores.
docker compose start	Reinicia servicios detenidos.
docker compose logs	Muestra registros/logs y ayuda a detectar errores.
docker compose down	Elimina contenedores y red del proyecto; conserva volúmenes.

TRAMPAS TÍPICAS DEL TIPO TEST

UD1 · NO CONFUNDIR

- ERP = integra/gestiona procesos. BI = analiza datos para decidir.
- CRM = relaciones con clientes actuales/potenciales.
- Open Source no significa necesariamente gratis.
- GPL / LGPL / AGPL = copyleft; MIT / Apache / BSD = permisivas.
- SaaS = servicio por Internet; On-Premise = instalación propia.
- Entrada de stock = recepción de proveedor; salida = entrega a cliente.

UD2 · NO CONFUNDIR

- Odoo procesa la lógica; PostgreSQL almacena.
- Python ejecuta el código de Odoo; Git controla versiones.
- Imagen = plantilla; contenedor = instancia.
- Docker Engine gestiona contenedores; Docker Hub almacena/distribuye imágenes.
- Network = comunicación; Volume = persistencia.
- stop detiene; rm elimina.
- compose stop detiene; compose down elimina contenedores/red, conservando volúmenes.
- up -d = levantar en segundo plano.

NÚMEROS / DATOS PARA MEMORIZAR

- Odoo HTTP: 8069 · Práctica: Ubuntu 22.04 LTS · Python 3.10.x · PostgreSQL 14 · Odoo 18 Community · rama Git 18.0.

Definiciones para memorizar

Término	Definición
ERP	Sistema para planificar, organizar y automatizar procesos empresariales, integrando la información.
CRM	Gestión de las relaciones con clientes actuales y potenciales; también puede ser una estrategia de fidelización.
BI	Herramientas y técnicas para analizar datos de la empresa y apoyar la toma de decisiones.
SaaS	Modelo en el que el software se ofrece como servicio a través de Internet.
On-Premise	Modelo en el que la empresa instala y gestiona el software en sus propios servidores.
Open Source	Software cuyo código fuente y derechos de uso/modificación/distribución dependen de su licencia.
Docker	Plataforma para ejecutar aplicaciones en entornos aislados llamados contenedores.
Imagen Docker	Plantilla preparada a partir de la cual se crean contenedores.
Contenedor	Instancia ejecutable creada a partir de una imagen Docker.
Docker Compose	Herramienta que define y gestiona aplicaciones con varios contenedores mediante un archivo YAML.
Volume	Mecanismo de persistencia que mantiene datos fuera del ciclo de vida del contenedor.
Network	Red que permite la comunicación entre contenedores.

Consejo final: en definiciones, responde con palabras clave del término. En test, busca primero las diferencias: qué almacena, qué analiza, qué ejecuta, qué conecta y qué persiste.